

Apellido y Nombre:

Chiola Valentino

Hojas: 2

1	2	3					TOTAL
1/3	1/3	1/3					3/3
BB	BB	BBMM					8(ochos)

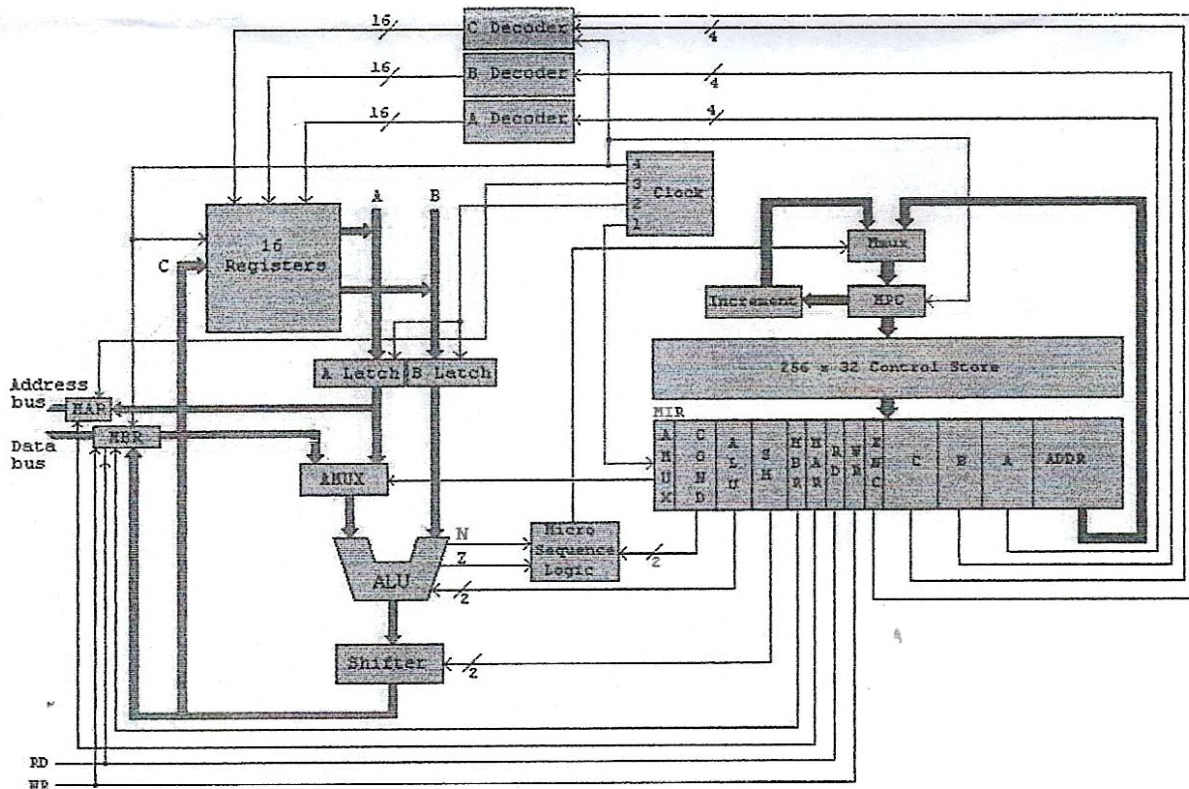
Totalizador 14-JUL-2025

1. Arquitectura de INTEL

- Caracterice el Subroutine Register (SR) y fundamente su funcionalidad.
- ¿Cómo se implementan los saltos largos en el microprograma?

2. La siguiente arquitectura tiene una modificación en el flujo de datos respecto a la clásica propuesta por Tanenbaum.

- Identifique la modificación
- ¿Cómo afecta esta modificación a la ejecución del microprograma? Justifique



NOTA: Se exige un mínimo del 40% de desarrollo correcto de cada tema para comenzar a tener puntaje en dicho tema. Responder cada tema en forma completa, precisa y con letra legible.

1) El SR sirve para guardar la dirección de retorno de una llamada de servicio. Cuando dentro del microcódigo del microprograma se necesita llamar a una subrutina, se simula un salto largo y se guarda en SR la dirección de retorno. No se pueden anidar los llamados.

1) Los saltos largos se implementan con un dispositivo llamado ROM de translación. La ROM de translación es capaz de transformar los 5 bits de destino (de la microinstrucción) a 32 direcciones de MPG (2^5). Aunque el MPG tenga 504 pases, es suficiente.

2) La modificación está en que es el Latch A el que está conectado con el MAR, en lugar del Latch B.

b) Cuando se quiera escribir en la memoria, primero se deberá cargar el MAR y luego cargar el MBR. No se puede hacer al mismo tiempo.

3) MBR 32 bits $\rightarrow 4 \frac{\text{bytes}}{\text{celda}}$

MAR 32 bits $\rightarrow 2^{32}$ celda
13 bits offset

a) Tam pag = $2^{13} \frac{\text{celda}}{\text{pag}}$

Tam max proceso = 2^{32} celda

$$\frac{2^{32} \text{ celda}}{2^{13} \frac{\text{celda}}{\text{pag}}} = 2^{19} \text{ pag} \quad \checkmark$$

b) 1 Gb = 2^{30} bytes

$$\text{Tam pag en bytes} = 2^{13} \frac{\text{celda}}{\text{pag}} \cdot 2^2 \frac{\text{bytes}}{\text{celda}} = 2^{15} \frac{\text{bytes}}{\text{pag}}$$

$$\frac{2^{30} \text{ bytes}}{2^{15} \frac{\text{bytes}}{\text{pag}}} = 2^{15} \text{ Frame} \quad \checkmark$$

c) Tam max proceso = 2^{32} celda $\cdot 2^2 \frac{\text{bytes}}{\text{celda}} =$
en bytes

2^{19} pag del Punto a. $>$ 2^{15} Frames del Punto b.

$\therefore$ como $2^{34} \text{ bytes} > 2^{30} \text{ bytes} \Rightarrow$ NO es posible

d) Es posible, de hecho habrá fragmentación interna debido a que el proceso puede ser mayor a la memoria física, por lo que se deberá fragmentar el proceso.

